

Missão Aurora Siger

A Aurora com Sistema Inteligente de Gestão Energética e Automação da Colônia Espacial



A Missão Aurora Siger representa o desenvolvimento de um sistema inteligente voltado para o gerenciamento de uma colônia espacial em Marte, com foco na organização de dados, automação de decisões e eficiência energética. O projeto integra conceitos de lógica computacional, estruturas de dados, algoritmos em Python e modelagem matemática aplicada, permitindo monitorar geração e consumo de energia, prever comportamentos a partir de dados históricos e priorizar sistemas essenciais da colônia. Além disso, o trabalho propõe soluções voltadas à sustentabilidade, ao uso eficiente de recursos e à manutenção segura da vida em ambientes de exploração espacial.

Link do Repositório Público do GitHub: https://github.com/Miguelgonn/Aurora_Sistema_Colonia/blob/main/README.md?plain=1

Contendo: Explicação do projeto

Script em Python

Lista de colaboradores

Arquivo README

Integrantes:

Ana Gabriela rm571312

Felipe Reges rm570534

Kaique rm570533

Miguel Antunes rm573643

Miguel Gonçalves rm573793

Como os dados foram organizados

Os dados da colônia foram organizados utilizando estruturas de dados estudadas em programação, permitindo armazenar, acessar e analisar informações de maneira eficiente.

Foram utilizadas:

- * Listas para armazenar históricos de informações;
- * Dicionários (chave-valor) para separar os sistemas da colônia;
- * Organização hierárquica para representar subsistemas internos.
- * Modularização

Organização em Listas

As listas foram utilizadas para armazenar dados históricos necessários para análises e previsões. Ex:

Python

```
vento = [8, 10, 12]  
energia = [20, 25, 30]
```

Esses dados permitem que o sistema identifique padrões e realize previsões simples de geração energética.

Organização em Chave-Valor

Os sistemas foram divididos em categorias principais:

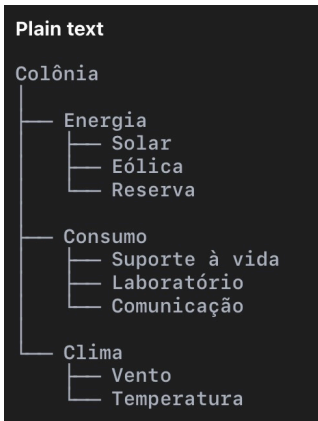
Essa estrutura permite acessar rapidamente qualquer informação da colônia.

Python

```
colonia = {  
    "energia": {  
        "solar": 40,  
        "eolica": 30,  
        "reserva": 20  
    },  
    "consumo": {  
        "suporte_vida": 35,  
        "laboratorio": 20,  
        "comunicacao": 15  
    },  
    "clima": {  
        "vento": 11,  
        "temperatura": 22  
    }  
}
```

Organização Hierárquica

Os sistemas também foram representados de forma hierárquica:



Essa divisão facilita a **navegação** entre os subsistemas e melhora a **organização do sistema inteligente**.

Modularização do Sistema

O sistema foi dividido em **módulos para facilitar a organização, manutenção e reutilização do código**. Cada módulo ficou responsável por uma **função específica dentro da colônia inteligente**.

A modularização permite:

- * melhor **organização do projeto**;
- * separação das **responsabilidades**;
- * facilidade para **corrigir erros**;
- * possibilidade de **expansão futura do sistema**.

Essa divisão torna o **sistema mais eficiente e facilita a navegação** entre **os componentes do projeto**.

Funções do Script

Seção 1 – Estruturas de Dados

Explica como as informações da colônia são organizadas e manipuladas.

1.1 – inicializar_colonia()

Cria a estrutura principal da colônia com seus sistemas e atributos.

1.2 – historico_sensores()

Fornece dados históricos dos sensores para análises e previsões.

1.3 – calcular_geracao_total() e calcular_consumo_total()

Calculam a geração e o consumo total de energia.

1.4 – exibir_estado_colonia()

Exibe um painel com o estado atual da colônia.

Seção 2 – Lógica de Decisão

Apresenta as regras utilizadas para monitoramento e tomada de decisões.

2.1 – LIMITES e classificar_nivel_energia()

Definem limites operacionais e classificam o nível de energia.

2.2 – analisar_balanco_energetico()

Avalia geração, consumo e bateria para emitir alertas.

2.3 – avaliar_suporte_vida() e avaliar_condicoes_ambientais()

Verificam condições de suporte à vida e do ambiente.

2.4 – gerar_relatorio_decisao()

Reúne os resultados das análises em um relatório.

Seção 3 – Previsão por Regressão Linear

Mostra como o sistema realiza previsões com base em dados históricos.

3.1 – regressao_linear()

Calcula a equação da reta utilizada nas previsões.

3.2 – prever() e calcular_r2()

Realizam previsões e avaliam a qualidade do modelo.

3.3 – analisar_previsoes()

Gera estimativas sobre energia e consumo futuros.

Seção 4 – Execução do Sistema

Descreve o funcionamento geral do sistema.

4.1 – executar_ciclo()

Coordena a execução das análises, cálculos e relatórios.

Experimentos Adicionais

Permite testar diferentes cenários alterando parâmetros do sistema.

Quais regras de decisão foram utilizadas

Um dos pilares mais importantes do Aurora Siger é a sua capacidade de agir de forma autônoma diante das condições operacionais da colônia marciana. Para que essa autonomia seja possível, o sistema foi construído sobre um conjunto estruturado de regras de decisão — instruções lógicas que transformam dados brutos de sensores em ações concretas e imediatas, sem necessidade de intervenção humana a cada situação.

A lógica de decisão parte de um conceito central: o balanço energético, calculado pela diferença entre a energia gerada — somando as contribuições solar e eólica — e o consumo total dos módulos ativos. Quando esse balanço é positivo, a colônia está produzindo mais do que consome. Quando é negativo, o sistema identifica um déficit e precisa agir para evitar falhas que comprometeriam a vida na base.

Balanço Negativo e Nível das Baterias: A primeira e mais crítica regra entra em vigor quando o balanço é negativo e o nível das baterias está igual ou abaixo de 20%. O sistema interpreta a situação como emergência total: todos os módulos não essenciais são desligados imediatamente, direcionando a energia restante exclusivamente para os sistemas de suporte à vida. Aqui fica evidente uma das prioridades absolutas do sistema — nenhuma decisão pode colocar em risco a sobrevivência dos colonos.

A Segunda regra trata de um Cenário intermediário: balanço negativo com baterias entre 21% e 40%. O sistema reduz o consumo dos módulos habitacionais e suspende as atividades do laboratório científico. Essa escolha reflete uma hierarquia de prioridades clara — o laboratório, embora importante, não é indispensável para a sobrevivência imediata, ao contrário dos módulos de habitat, que são reduzidos em vez de desligados.

A Terceira Regra Opera Quando o Balanço é Positivo, mas as baterias ainda estão abaixo de 40%. Sem precisar cortar nada, o sistema reconhece que a reserva está baixa e direciona o excedente automaticamente para carregar as baterias, fortalecendo a capacidade de resposta da colônia a eventuais quedas futuras na geração.

A quarta regra lida com a abundância: quando o excedente supera 15 kWh além do consumo, o sistema emite uma sugestão de armazenamento. Em Marte, o desperdício de energia é tão problemático quanto a escassez, e o Aurora Siger garante que os excedentes relevantes sejam aproveitados para uso futuro.

Quando nenhuma condição crítica é detectada, o sistema confirma a operação normal da colônia — resultado esperado de todo o esforço de monitoramento: uma base funcionando dentro dos parâmetros seguros, com energia suficiente e todos os módulos operantes. O que torna esse conjunto de regras eficiente é a forma como elas se combinam, considerando simultaneamente múltiplas variáveis e transformando dados numéricos em ações proporcionais à gravidade de cada situação.

Modelo de Previsão Aplicado no Aurora Siger

O modelo de previsão adotado no Aurora Siger foi a regressão linear simples, uma técnica matemática que identifica a relação entre duas variáveis e utiliza essa relação para estimar valores futuros. No contexto da colônia marciana, o modelo foi aplicado especificamente para prever a geração de energia eólica a partir da velocidade do vento registrada pelos sensores da base.

O funcionamento do modelo parte da organização de dados históricos em listas paralelas — de um lado, os registros de velocidade do vento; do outro, os valores correspondentes de energia gerada. Com esses dados em mãos, o sistema ajusta uma reta matemática que melhor representa a relação entre as duas variáveis. Essa reta é definida por dois parâmetros: o coeficiente angular, que indica o quanto a energia aumenta a cada unidade a mais de vento, e o coeficiente linear, que representa o valor base de geração mesmo em condições mínimas.

Uma vez ajustada essa reta, o modelo passa a ser capaz de receber um novo valor de entrada — a velocidade do vento prevista ou medida em tempo real — e calcular automaticamente uma estimativa de energia eólica que será gerada. Por exemplo, se os dados históricos indicam que ventos de 8, 10 e 12 m/s produziram respectivamente 20, 25 e 30 kWh, o modelo identifica essa progressão proporcional e, ao receber uma velocidade de 11 m/s como entrada, retorna uma previsão de aproximadamente 27 kWh.

A escolha da regressão linear simples se justifica pela natureza do problema. A relação entre velocidade do vento e geração eólica tende a ser razoavelmente proporcional dentro de faixas operacionais estáveis, o que torna o modelo adequado para capturar esse comportamento sem exigir técnicas mais complexas. Além disso, a regressão linear é computacionalmente leve, de fácil interpretação e totalmente compatível com os recursos de um sistema embarcado de gerenciamento de colônia.

O resultado prático desse modelo é transformar dados históricos acumulados pelos sensores em uma ferramenta de antecipação. Em vez de reagir apenas ao que já aconteceu, o Aurora Siger consegue estimar o que está por vir, permitindo que as regras de decisão atuem de forma preventiva – carregando baterias antes de uma queda na geração, por exemplo, ou redistribuindo o consumo antes que o déficit se instale. Dessa forma, a previsão matemática não é apenas um recurso isolado, mas um componente integrado à inteligência operacional de toda a colônia.

Previsão 2 – Consumo por Hora do Dia

Além da geração eólica, o sistema aplica o mesmo modelo de regressão linear para estimar o consumo energético da colônia ao longo do dia. Nesse caso, a variável de entrada deixa de ser a velocidade do vento e passa a ser o índice da hora – representado numericamente de 0 a 9, correspondendo aos dez ciclos de leitura histórica. O consumo registrado em cada ciclo compõe o eixo Y da regressão.

O modelo ajusta uma reta sobre esses dados e, ao receber uma hora futura como entrada, retorna uma estimativa de quanto a colônia deverá consumir naquele período. Essa previsão é especialmente útil para antecipar os picos de consumo que ocorrem nas horas de maior atividade dos módulos habitacionais e do laboratório – permitindo que o sistema prepare a distribuição energética antes que o aumento de demanda se concretize. O resultado nunca é apresentado como negativo: quando a equação da reta projeta um valor abaixo de zero para horas fora da faixa histórica, o sistema automaticamente retorna zero, garantindo consistência operacional.

Previsão 3 — Geração Solar por Hora do Dia

A terceira aplicação da regressão linear estima a geração solar esperada para uma determinada hora do dia. A lógica é análoga à previsão de consumo: os índices das horas históricas formam o eixo X, e os valores de geração solar registrados pelos sensores fotovoltaicos da base formam o eixo Y. O modelo identifica o comportamento da curva solar ao longo do ciclo diário marciano — com geração nula durante a madrugada, crescimento gradual ao longo da manhã e declínio no período da tarde — e utiliza essa tendência para estimar o quanto de energia solar estará disponível em qualquer hora futura informada.

Síntese das Previsões e o Balanço Futuro

A contribuição mais relevante do módulo de previsão não está em cada estimativa isolada, mas na combinação das três. Ao somar a geração eólica prevista com a geração solar estimada e subtrair o consumo esperado, o sistema calcula um balanço energético futuro — uma projeção do cenário que a colônia enfrentará antes que ele se instale. Se esse balanço previsto for negativo, o sistema emite um alerta antecipado de déficit e prepara as regras de decisão para agir com antecedência. Se for positivo e superior a 15 kWh, orienta o armazenamento preventivo nas baterias.

O Coeficiente de Determinação R^2

Para garantir que as previsões sejam confiáveis, o sistema calcula automaticamente o R^2 — o coeficiente de determinação — para cada uma das três regressões. Esse indicador varia entre 0 e 1 e mede o quanto da variação observada nos dados históricos é explicada pela reta ajustada. Um R^2 próximo de 1 indica que o modelo representa bem o comportamento real; próximo de 0, que a relação entre as variáveis é fraca e a previsão deve ser interpretada com cautela. No caso da relação entre vento e geração eólica, o R^2 tende a ser alto, pois essa relação é fisicamente proporcional dentro das faixas operacionais da colônia. O R^2 é exibido na saída do sistema a cada ciclo de execução, permitindo que a equipe avalie continuamente a qualidade do modelo sem necessidade de recálculo manual.

Como o sistema ajuda a melhorar o uso de energia na colônia

Em um ambiente tão hostil e isolado quanto Marte, a energia não é apenas um recurso — é a condição fundamental para que a vida na colônia seja possível. Cada quilowatt-hora gerado precisa ser aproveitado com o máximo de eficiência, pois não há margem para desperdício nem possibilidade de recorrer a fontes externas em caso de falha. É nesse contexto que o Aurora Siger se torna essencial: o sistema foi projetado não apenas para monitorar a energia da colônia, mas para otimizar ativamente o seu uso a cada momento.

O primeiro ponto em que o sistema contribui para essa melhoria é o monitoramento contínuo e integrado. O Aurora Siger acompanha simultaneamente a geração solar, a geração eólica, o nível das baterias e o consumo de cada módulo da base. Ao reunir todas essas informações em tempo real, o sistema cria uma visão completa do estado energético da colônia — algo que seria inviável de acompanhar manualmente com a mesma precisão e velocidade. Essa visibilidade total é o ponto de partida para qualquer decisão inteligente sobre o uso de energia.

Com base nessas informações, o sistema passa a agir de forma preventiva, e não apenas corretiva. Quando identifica que as baterias estão abaixo de um nível seguro mesmo com o balanço positivo, o Aurora Siger automaticamente redireciona o excedente de geração para o carregamento das reservas. Isso significa que a colônia acumula energia nos momentos de abundância para utilizá-la nos momentos de escassez — uma estratégia simples, mas que evita situações de emergência que poderiam ser causadas por uma queda inesperada na geração solar durante uma tempestade de areia ou por ventos abaixo do esperado.

Outro aspecto fundamental é a capacidade do sistema de evitar desperdício. Quando o excedente gerado ultrapassa 15 kWh além do consumo necessário, o Aurora Siger identifica essa sobra e orienta o armazenamento desse excedente em vez de simplesmente deixá-lo se dissipar. Em Marte, desperdiçar energia é equivalente a desperdiçar uma oportunidade de segurança futura, e o sistema trata esse cenário com a mesma seriedade que trata um déficit.

A gestão por prioridades também representa um ganho significativo na eficiência energética. Ao classificar os módulos da colônia entre essenciais e não essenciais, o sistema garante que, em momentos de crise, a energia disponível seja direcionada para onde realmente importa. Sistemas de suporte à vida permanecem ativos enquanto laboratórios e outros módulos secundários são suspensos. Essa hierarquia evita que toda a colônia entre em colapso por falta de uma gestão clara sobre o que deve ser mantido funcionando a qualquer custo.

Por fim, o modelo de regressão linear integrado ao sistema adiciona uma camada preditiva a essa gestão. Ao estimar a geração eólica com base na velocidade do vento, o Aurora Siger permite que as decisões de consumo e armazenamento sejam tomadas com antecedência, antes que qualquer variação crítica se manifeste. O sistema deixa de ser apenas reativo e passa a ser antecipatório, o que representa um salto qualitativo na forma como a colônia gerencia seus recursos energéticos.

Em conjunto, todas essas capacidades fazem do Aurora Siger muito mais do que um sistema de controle — ele funciona como um gestor energético inteligente, que equilibra geração, consumo e reserva de forma contínua, autônoma e eficiente, garantindo que a colônia marciana opere sempre dentro dos limites seguros e com o melhor aproveitamento possível de cada fonte de energia disponível.

Condição detectada	Ação tomada
Balanco negativo + bateria ≤ 20%	Emergência total — desliga módulos não essenciais
Balanco negativo + bateria ≤ 40%	Reduz habitats e suspende o laboratório
Balanco positivo + bateria ≤ 40%	Carrega as baterias automaticamente
Excedente > 15 kWh	Sugere armazenamento do excedente
Tudo dentro dos parâmetros	Operação normal